南卷汇

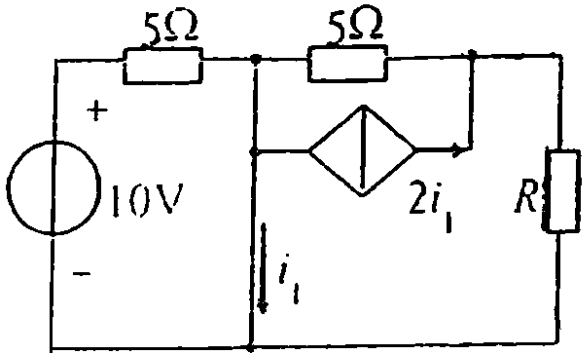
大一、大二电路期末试卷汇总

南洋书院学生会 制作

2009 年电路

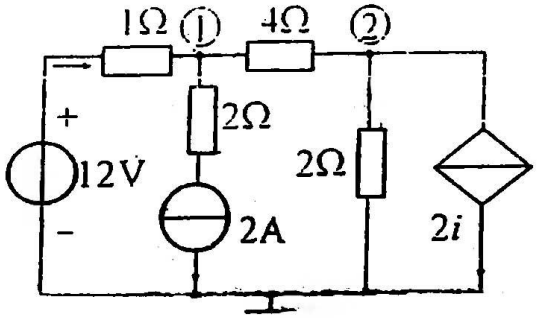
基本计算题（总计 68 分）

一、（8 分）题一图所示电路中，电阻R为多大时可获得最大功率，该最大功率是多少?



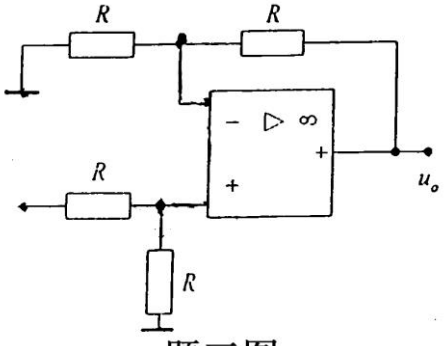
题一图

二、（8 分）对题二图所示电路，（1）用结点电压法求节点电压u_1和u_2；（2）求受控源吸收的功率。



题二图

三、（8 分）求题三所示电路中输出电压u_o和收入电压u_1的关系。



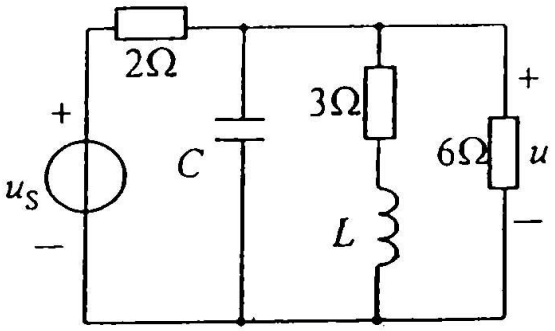
题三图

四、（12 分）题四所示电路图中，$u_s = \varepsilon(i)$.

(1) 若$L = 0$，$C = 0.5\text{F}$, 求电压u;

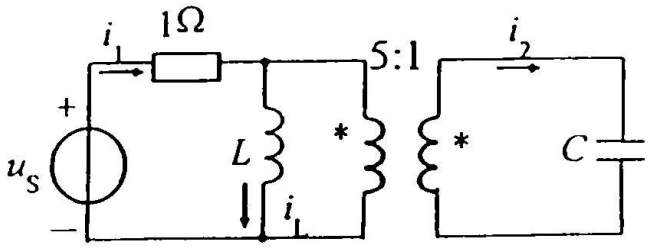
(2) 若$C = 0, L = 1\text{H}$, 求电压 u.

(3) 若$C = 0.5\text{F}$，$L = 1\text{H}$, 试推导以电压u为变量的微分方程。



题四图

五、（8 分）题五题所示电路中，已知$u_s = 10\sqrt{2}\cos(10^6 t)\ \text{V}, C = 4\mu\text{F}, i_1 = 0\text{A}$,求图中所示电流$i_L$和$i_2$.

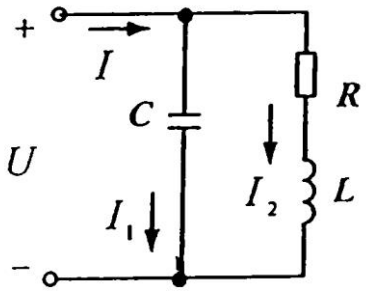


题五图

六、（8 分）题六所示正弦交流电路中，已知电源电压有效值$\mathrm{U}=100\mathrm{V}$，角频率为ω，有效电流值$I=I_1=I_2$，电源提供的有功功率$P=866\mathrm{W}$。

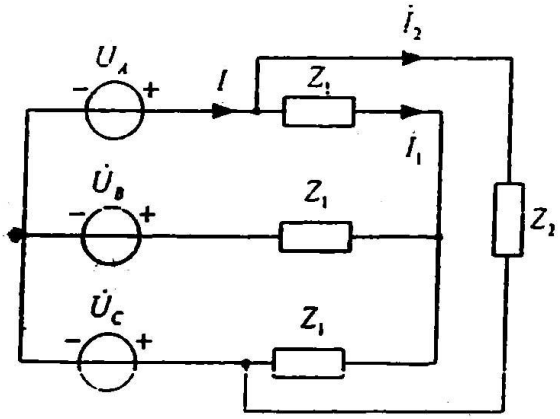
（1）画出I_1、I_2、I的相量图 （以U为参考相量）；

(2)求参数R、ωL、$\frac{1}{\omega C}$.



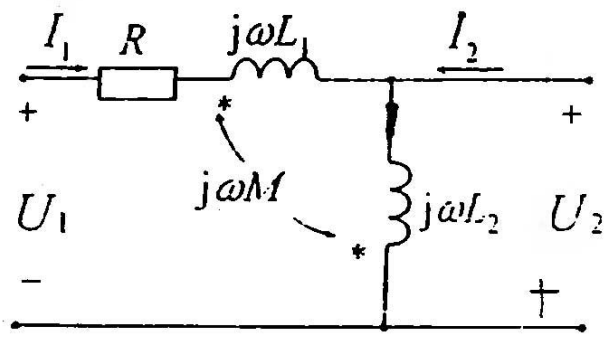
题六图

七、（8 分）题七所示电路中，对称三相电源的相电压$U=100\mathrm{V}, Z_1=8+\mathrm{j}6\Omega, Z_2=\mathrm{j}8\Omega$.求电流I和三相电源提供的总的有功功率。



题七图

八、（8 分）求题八所示的端口网络的Z参数。



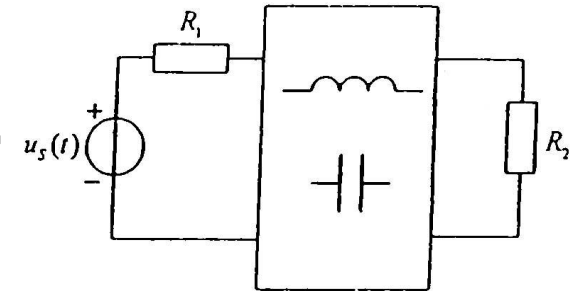
题八图

综合计算题（总计 32 分）

九、（10 分）题九所示电路的输入电压是含有 50Hz 和 100Hz 频率的非正弦周期信号。

（1）试设计一种电路，使负载电阻R_2上这两个频率的电压均为零；

（2）若手头只有若干个 1μF的电容，给出设计电路中电感元件的参数值。

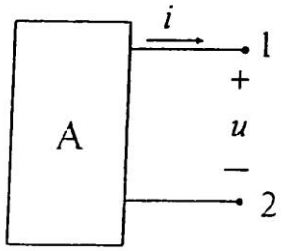


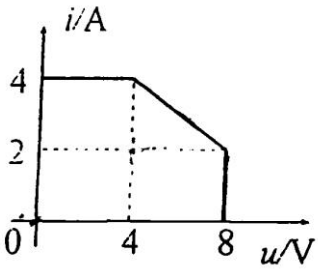
题九图

十、（8 分）题十图所示电路中，某装置中 A 的电压电流特性如图所示。

（1）分别画出与电压电流特性图中 3 条直线段相对应的等效电路。

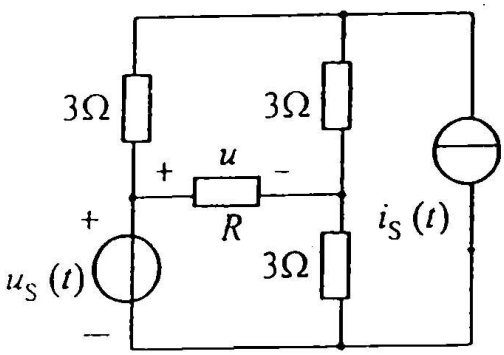
（2）若在端子 1 和 2 间连接一个 2Ω的电阻，求u和I.





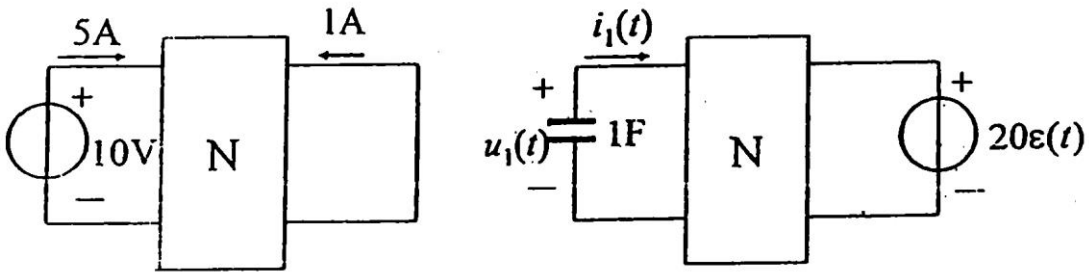
南洋出品，必属精品

十一、（8 分）题十一图所示电路为非正弦周期电流电路，当$R=2\Omega$时，其两端的电压为$u(t)=6+6\cos 100t\ \mathrm{V}$,若将$R$改为$1\Omega$，求流过$R$的电流和$R$消耗的功率。



题十一图

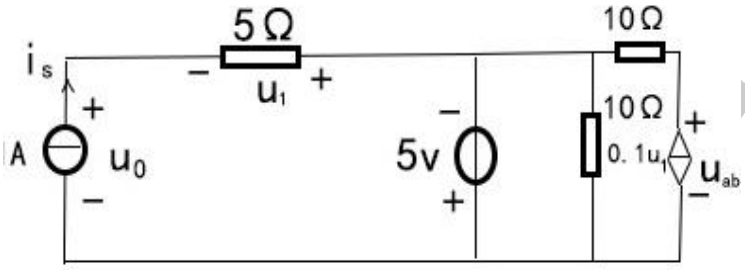
十二、（6 分）题十二图所示二端口网络 N 仅由线性电阻组成。外接支路后，支路上的电压电流已在图中标出。已知$u_1(0_-)=0\mathrm{V}$，求$t>0$时的电压$u_1(t)$和电流$i_1(t)$.



题十二图

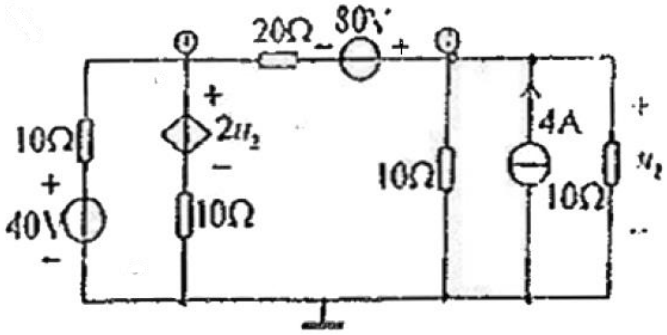
2008 年电路

1.（8 分）电路如图所示，求（1）u_0，（2）u_{ab}（3）电流源i_s发出的功率。



题 1 图

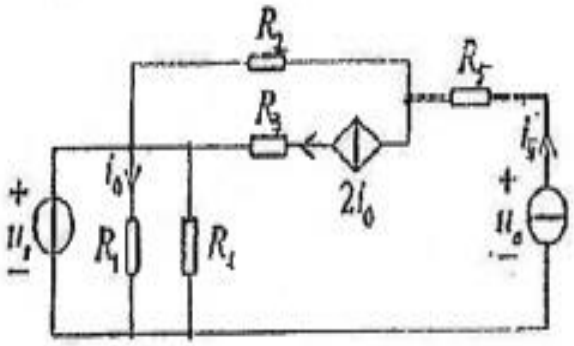
2.电路如图，运用结点电压法求出结点电压u_{n1},u_{n2}。



题 2 图

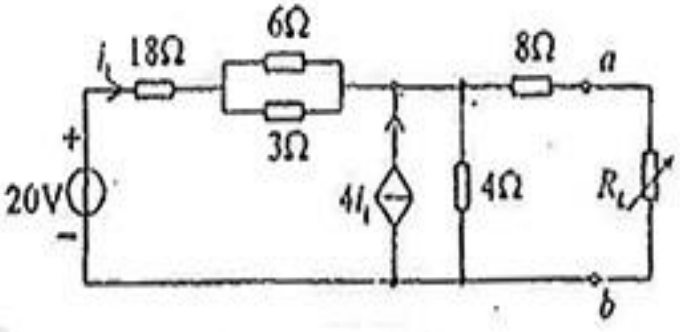
3.电路如图所示，已知$R_1=4\Omega$，

$R_2=6\Omega$，$R_3=10\Omega$，$R_4=R_5=4\Omega$，u_1=8V，$i_S=3A$,应用叠加定理求u_c。



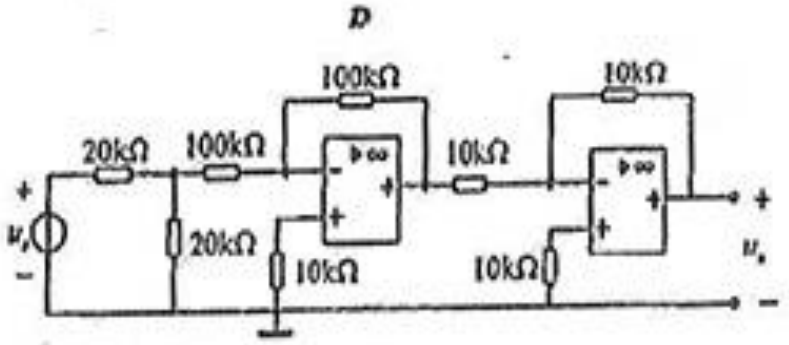
题 3 图

4.电路如图所示，求（1）从 a、b 端看进的戴维宁等效电路，（2）当R_L为何值时能获得最大功率，并求此最大功率P_{max}。



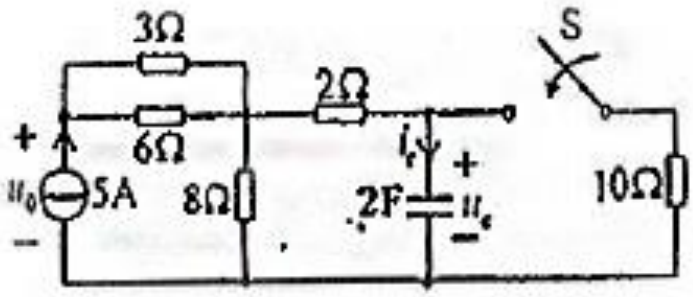
题 4 图

5.含理想运放的电路如图所示，求$\frac{u_0}{u_s}$。



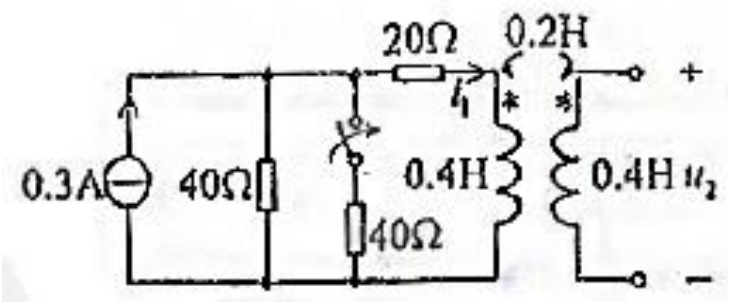
题 5 图

6.一阶动态电路如图所示，开关闭合前电路已达稳态，t = 0 时开关 S 闭合，求 t>0 时的u_c, i_c, u_o。



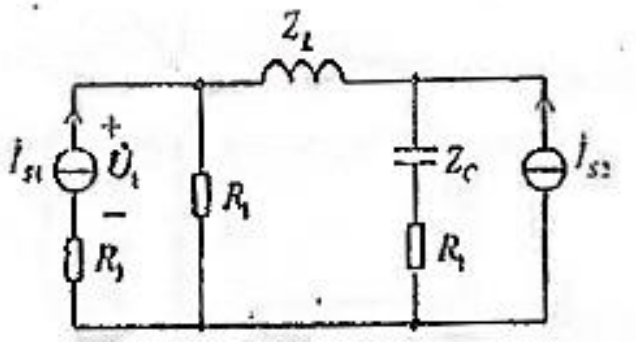
题 6 图

7.一阶电路如图所示，电路原来处于稳态，t=0 时，开关闭合，求i_1(t),u_2(t).



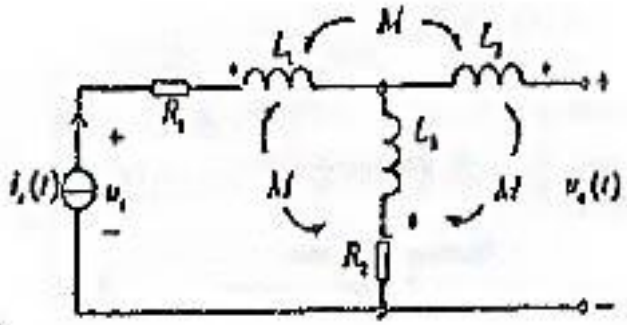
题 7 图

8.正弦稳态电路如图所示，已知$\mathbf{i}_{s1}=\frac{4}{\sqrt{2}}\angle 45°\mathrm{A}$，$\mathbf{i}_{s2}=2\angle 0°\mathrm{A}$，$R_1=R_2=20\Omega$，$Z_L=\mathrm{j}20\Omega$，$Z_C=-\mathrm{j}\frac{1}{wc}=-\mathrm{j}20\Omega$，$R_3=20\Omega$，求电流$\mathbf{i}_{s1}$两端的电压$\dot{U}_1$及$\dot{I}_{S1}$发出的复功率$\bar{S}_1$。



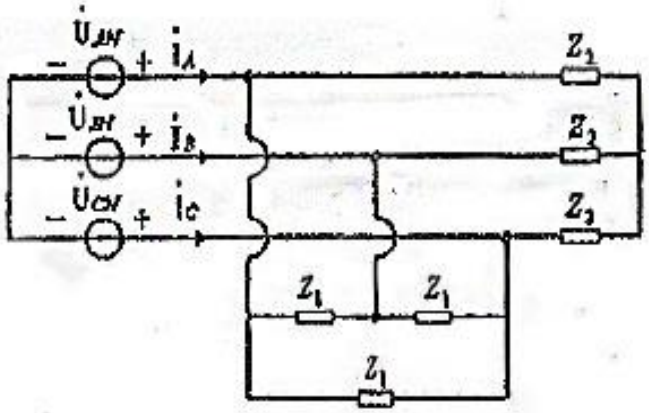
题 8 图

9.含互感的正弦稳态电路如图所示，已知，$i_s(t)=2\sqrt{2}\cos 100tA$，$L_1=L_2=1H$，$L_3=0.8H$，$M=0.5H$，$R_1=20\Omega$，$R_2=60\Omega$，求 $u_S(t)$，$u_0(t)u_S(t)$，$u_0(t)$



题 9 图

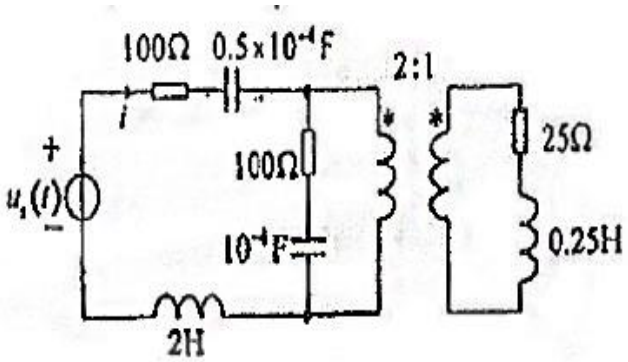
10.对称三相电路如图所示，已知线电压为 380V，$Z_1=300+j300\Omega$，$Z_2=100-j100\Omega$，求：①$\dot{I}_A$，$\dot{I}_B$，$\dot{I}_C$；②三相电源发出的总有用功率 P。



题 10 图

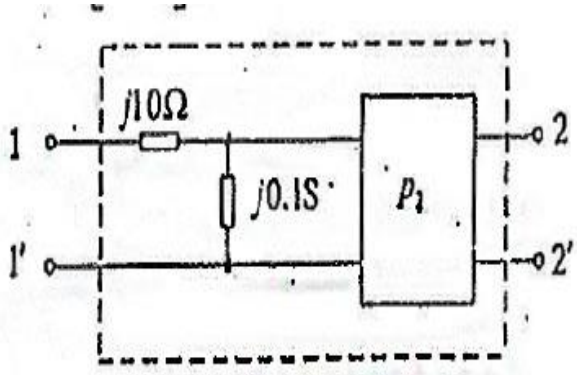
11.非正弦周期电流如图所示，$u_i(t)$=100+200$\sqrt{2}$cos100tV,求

①$\dot{U}_S$；②i；③电源发出的平均功率。



题 11 图

12.已知二端口网络P_2的 T 参数 T=$\begin{bmatrix}10 & 10\\10 & 5\end{bmatrix}$，求整个虚线内所示二端口的 T 参数矩阵。

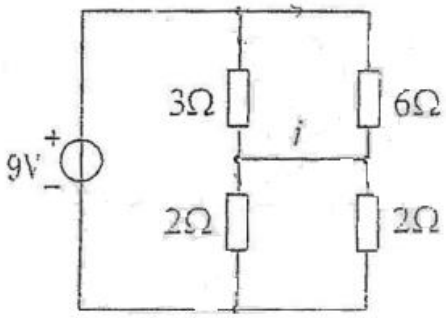


题 12 图

2007 年电路

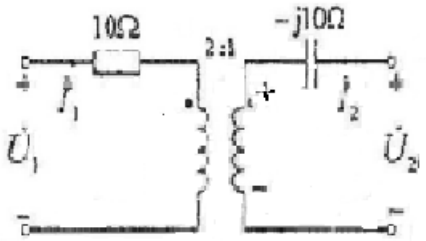
基本题

一、求题一图所示电路中的电流 i。



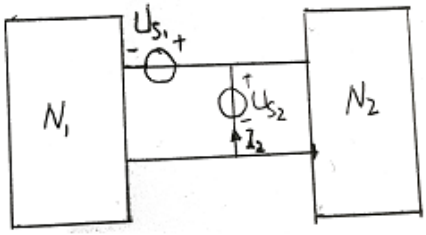
题一图

二、求题二图所示电路的传输参数矩阵 T。

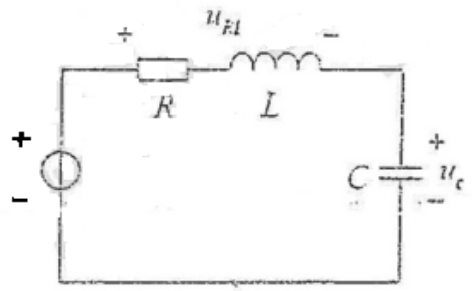


题二图

三、题三图所示直流电路中，网络 N_1 发出功率 1W，网络 N_2 吸收功率 2W，且有 U_{s2} =2V； I_2 =2A，试确定 U_{s1} 的值。

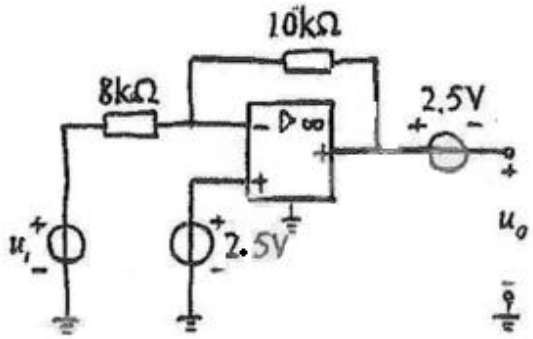


四、调整电源频率，当题四图所示的电路电流 i 的有效值达到最大值时，电容电压有效值为 160V，电源电压有效值为 10V，求此时线圈两端的电压有效值U_{RL}及电路的品质因数 Q。



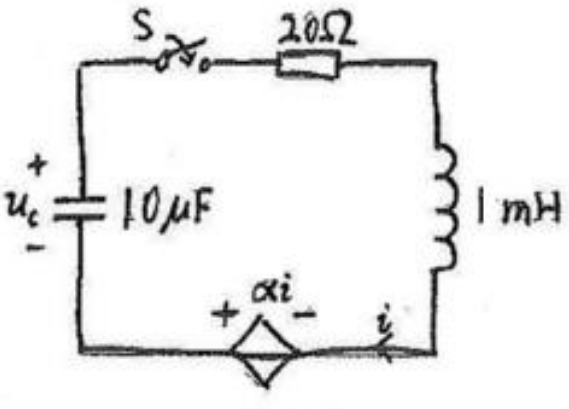
题四图

五、假如题五图所示的电路产生的输出电压u_1在-5V~+5V 之间变化，设运放是理想运放，请写出$u_{0(u_1)}$的函数式，并给出u_0的变化范围。



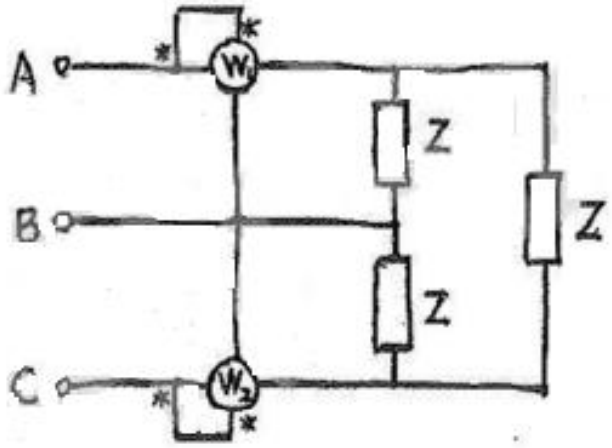
题五图

六、如题六图所示电路中电容 C 充有电压U_0，t=0 时，开关 S 闭合，试讨论 α 的取值对电路过渡过程的影响。



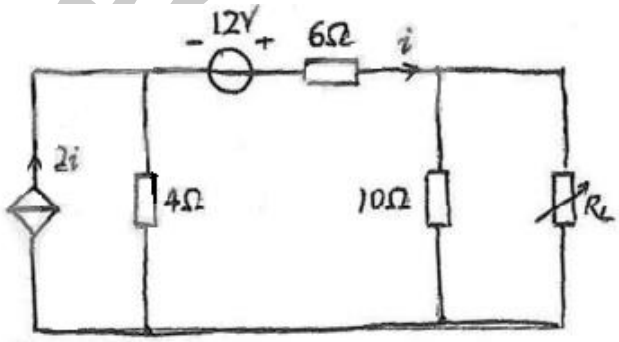
题六图

七、题七图示对称三相电路，已知对称线电压U_1=100V，阻抗 Z=10∠30° Ω，求功率表的读数。



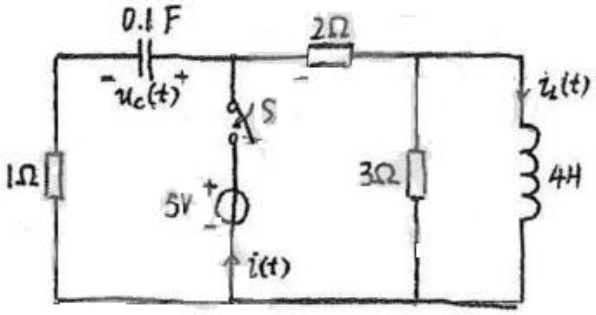
题七图

八、题八图所示，复数电阻R_L可变，试问R_L为何值时，R_L获得最大功率，并求此最大功率。



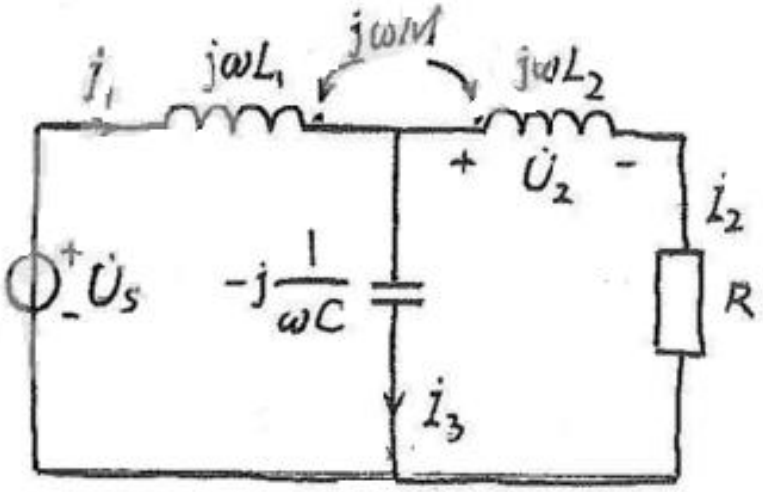
题八图

九、题九图所示电路，开关 S 闭合前电路为稳态，t=0 时开关 S 闭合，求 t>0 时电容电压$u_0(t)$，电感电流$i_L(t)$及电流$i(t)$。



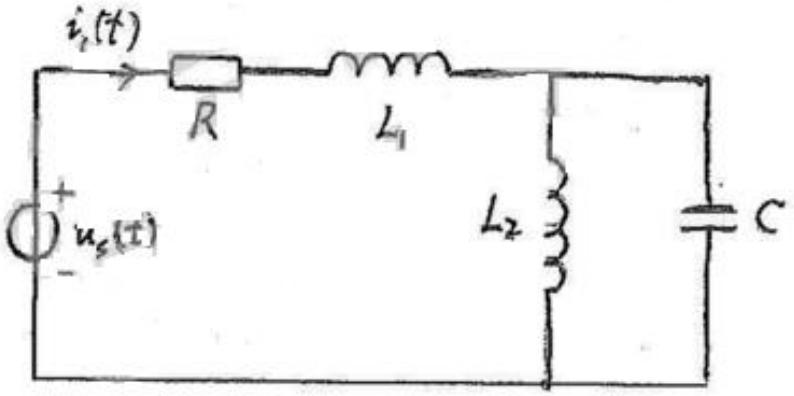
题九图

十、题十图正弦稳态电路中含有耦合电感，已知$\dot{U}_s$=10∠0°，ωL_1=4Ω，ωL_2=3Ω，ωM=2Ω，$\frac{1}{\omega C}$=2Ω，R=2Ω,试求电流$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$、$\dot{I}_3$及电压$\dot{U}_2$。



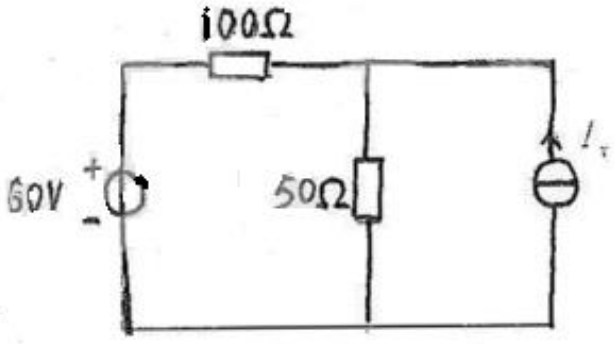
题十图

十一、题十一图示电路中，$U(t)=\left[10+50\sqrt{2}\cos\omega t+30\sqrt{2}\cos 3\omega t\right]V$，R=10Ω，$\omega L_1$=30Ω，$\omega L_2$=10Ω，$\frac{1}{\omega C}$=90Ω，试求电流$i_1(t)$和电压源发出的功率。



题十一图

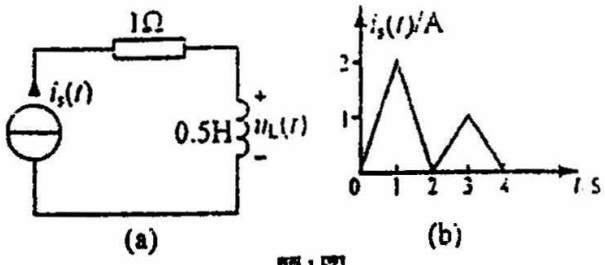
十二、题十二图所示的电路中，每个电阻所能承受的最大功耗为 250W，试确定电流源I_x能够允许的取值范围。



题十二图

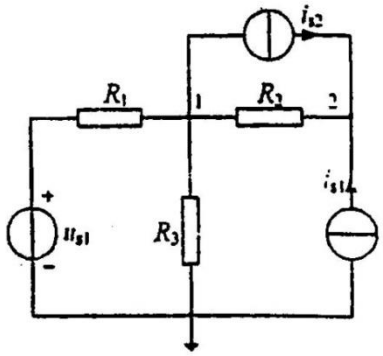
2006 年电路

1.电路如题 1 图（a）所示，电流源i_s的波形见（b）。求 u_L（3.5）。



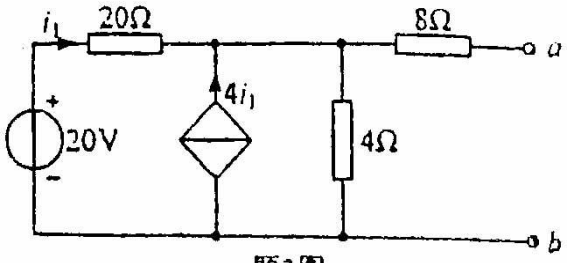
题1图

2.请列写如题 2 图所示电路的结点电压方程。



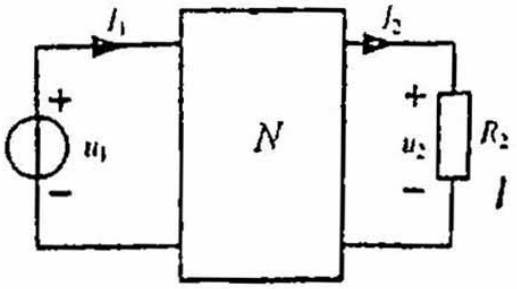
题2图

3.求解题 3 图所示电路中由 a-b 端口看入的戴维宁等效电路。



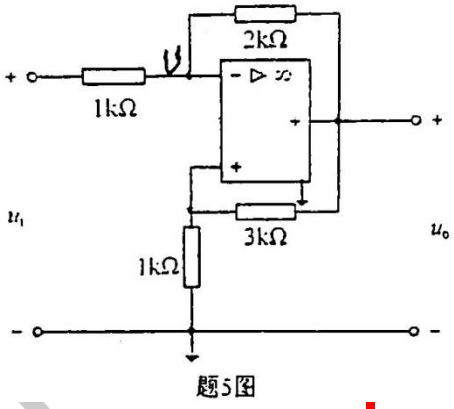
题3图

4.题 4 图中的网络 N 仅由线性电阻构成，R_2=1Ω时，u_1=5V,I_1=4A,I_2=2A.问R_2为何值时，有u_1 = 3V,I_1=3A,I_2=2A.



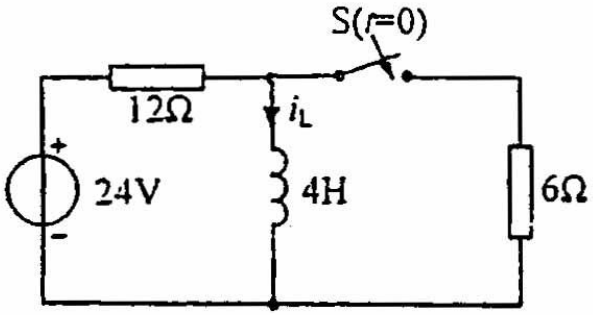
题4图

5.已知u_1=1V，求题 5 图所示电路中的u_0.



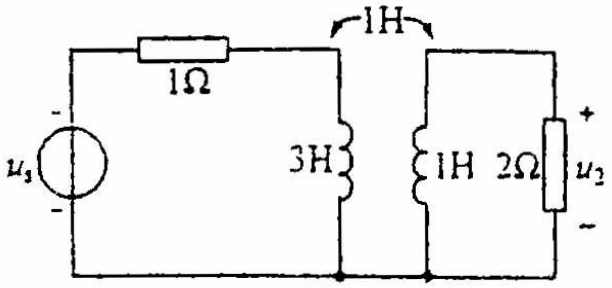
题5图

6.图 6 所示电路中，开关 S 闭合前电路已达稳态，求 t>0 是电压i_L(t)



题6图

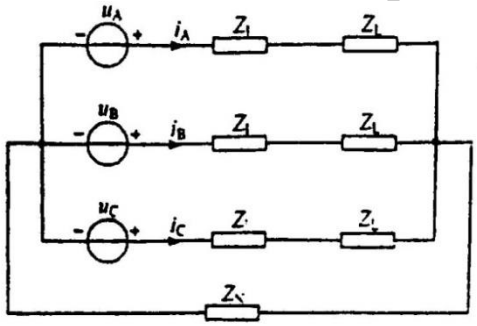
7.题 7 图所示电路中，u_s=1.414cos(t)A，求正弦稳态电压u_2(t).



题7图

8. 对称三相电路如题 8 图电路所示，u_A =50cos(ωt)V,Z_l = 6 + j14Ω,Z_L=9+6jΩ,Z_N = 5Ω,

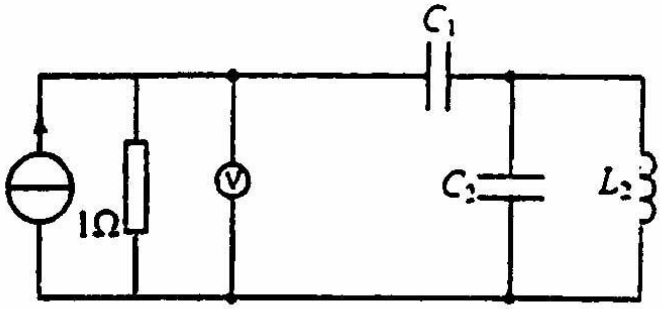
求各相电流和三相负载 Z_L 所消耗的平均功率。



题8图

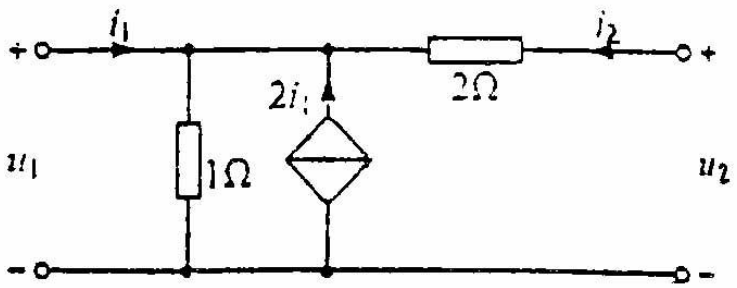
9.题 9 图所示电路中，

$i_s = 15 + 70.7\cos(\omega_1 t + 60°) - 28.8\cos(3\omega_1 t + 10°)\,A, \omega_1 L_2 = 6\Omega, (1/\omega C_1) = 6.75\Omega, (1/\omega C_2) = 54\Omega$,求交流电压表读数。



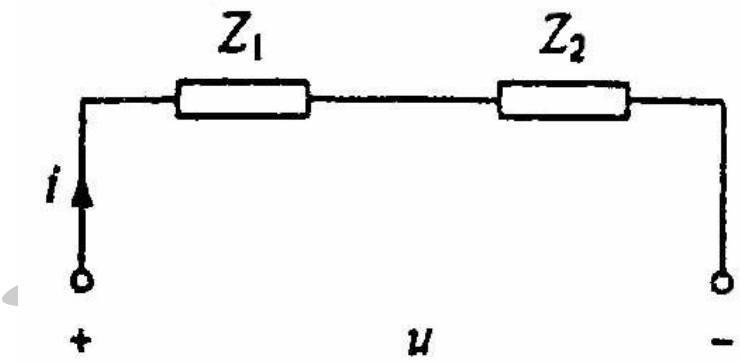
题9图

10.求题 10 图所示二端口网络的阻抗参数是方程。



题10图

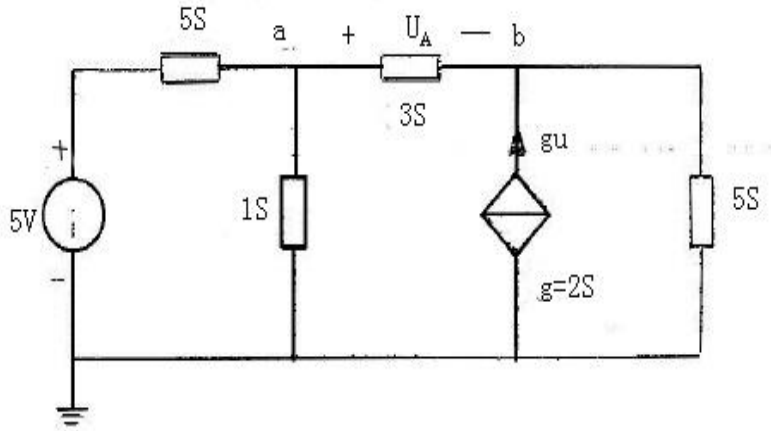
11.题 11 图所示正弦稳态电路中，u 的有效值为 50V，i的有效值为 2A，Z_1 和 Z_2 消耗的总平均功率为 100W，Z_1 吸收的无功功率为 40var，Z_2 吸收的有功功率为 20W。求阻抗 Z_1 和 Z_2。



题11图

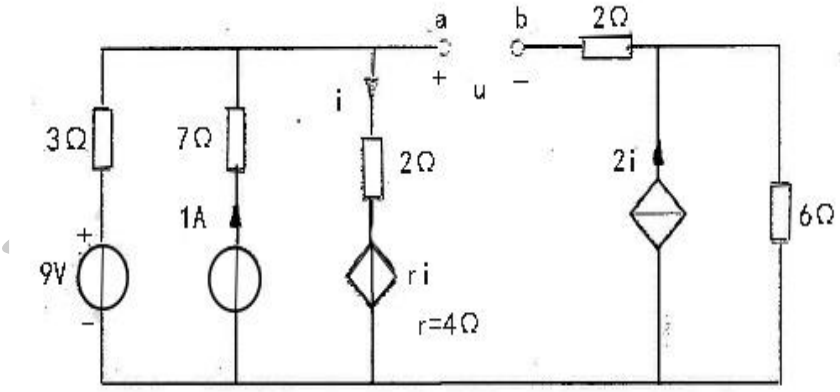
2005 年电路

1. 求图示电路的结点电压。



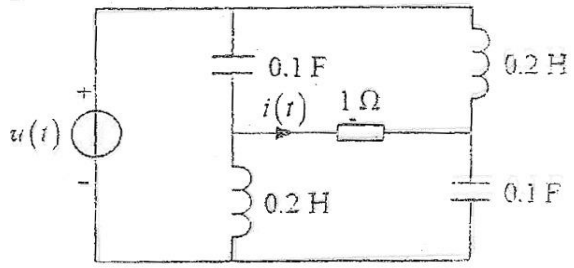
题一图

2．求端口 a-b 的戴维尼等效电路。



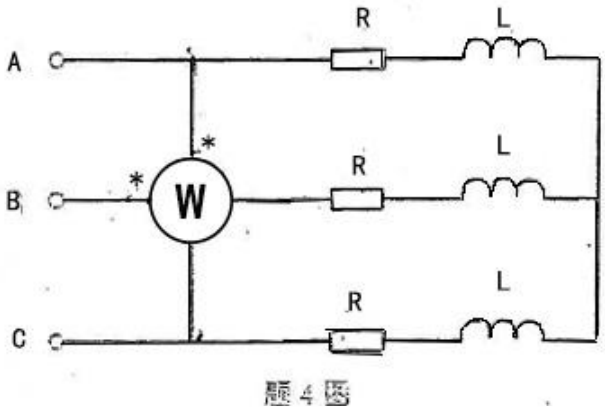
题 2 图

3. 图示电路中，电源电压$\mathbf{u}(t) = 5\sqrt{2}cos(10t)V$，



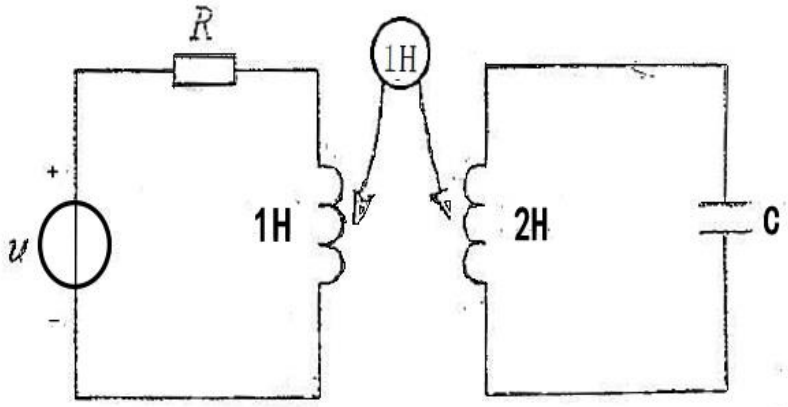
题三图

4．图示对称三相电路中，三相正弦电源线电压的有效值为 173.2V，线电流的有效值为 1A，图中功率表的读数为-104W,求电阻 R 和感抗 ω



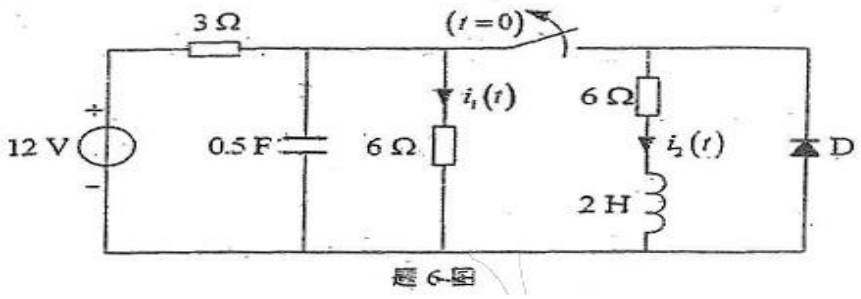
题 4 图

5．图中电容 C 可调，正弦电压源的角频率 ω=1000rad/s。求电路发生谐振时的电容值。



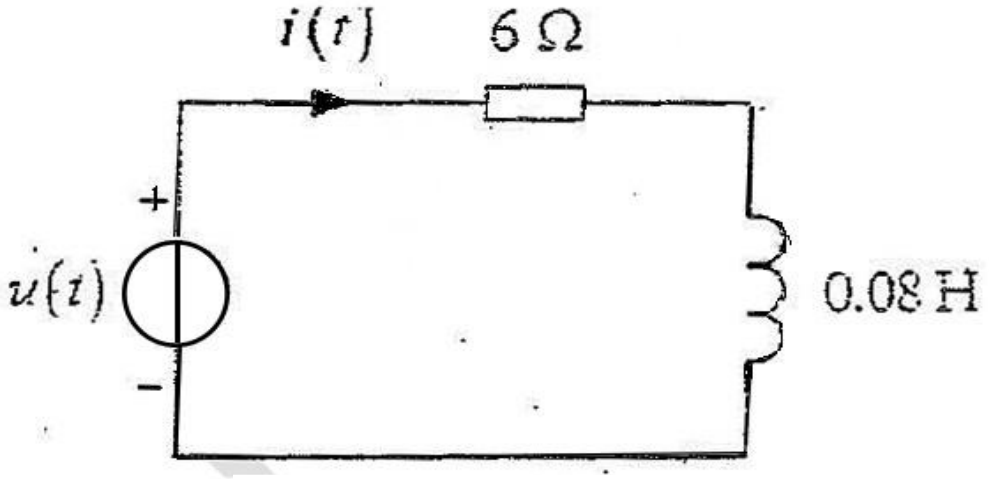
题 5 图

6．图示开关中，开关已经闭合了很长时间，设二极管 D 为理想二极管，其导通电压 0V，求开关断开后的电流$i_1(t), i_2(t)$。



题 6 图

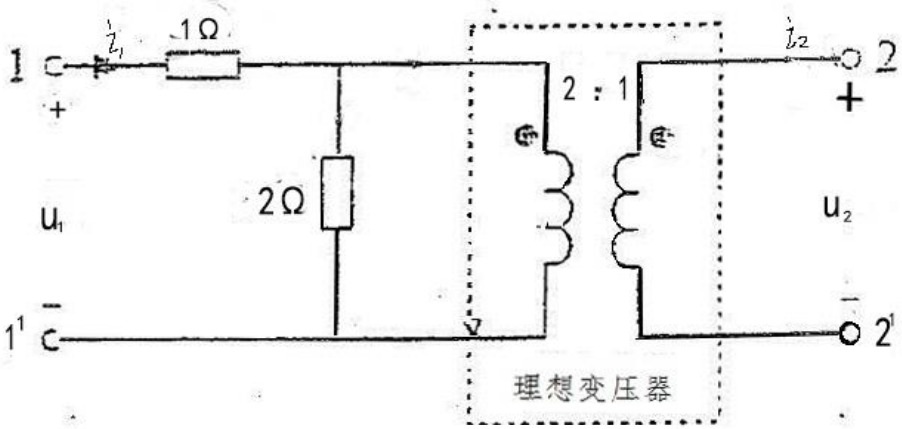
7．电路如图所示，输入电压$u(t)=12\varepsilon(t)+20cos(100t)\varepsilon(t)V$。求电流 i(t)的零状态响应。



题 7 图

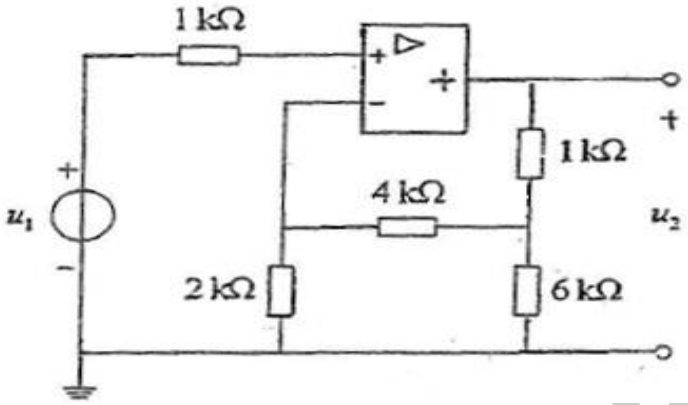
8．（1）求图示二端口电路的 Y 的参数方程（即短路参数方程）。

（2）若在端口 1-1 连接一个 0.5F 的电容，在端口 2-2 连接一个 1F 的电容，试给出以u_1（t）为变量的微分方程。



题 8 图

9．设运算放大器是理想的，求$\frac{u_2}{u_1}$。

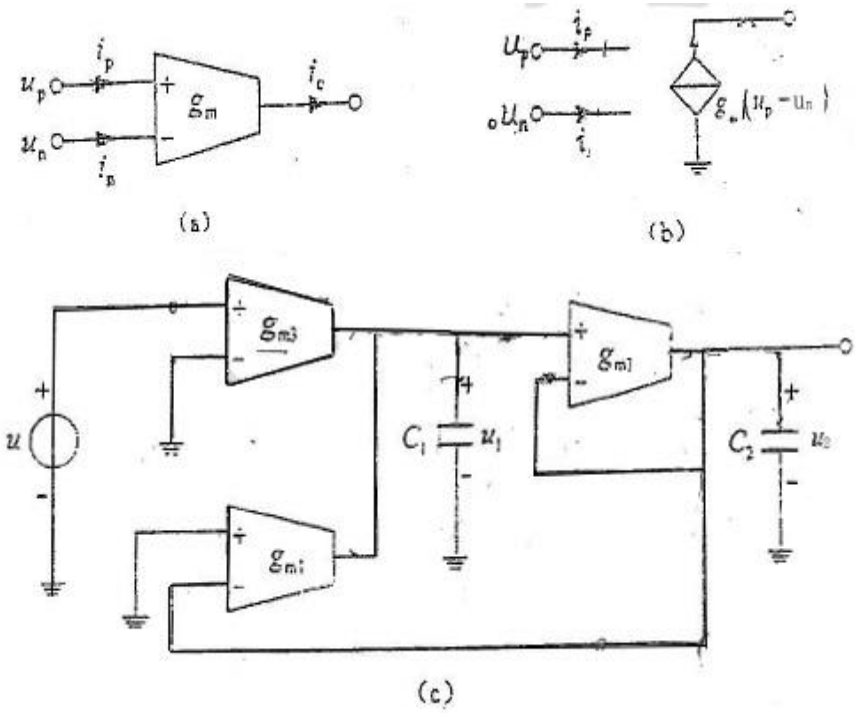


题 9 图

10．图 a 所示符号表示用晶体管实现的跨导放大器，其电压电流关系为

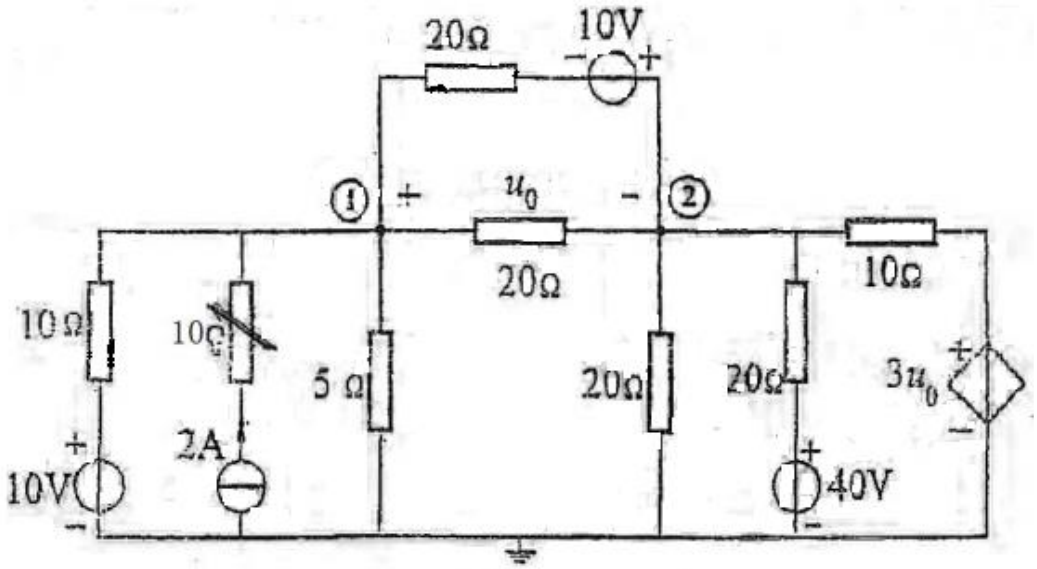
i_p=0，　　i_n=0，　　i_0=g($U_p - U_n$)

电路模型如图（b）所示，其中U_p，U_n表示输入端的结点电压，g_m为跨导参数。试求相量域的电压比$\frac{U_2}{U}$。



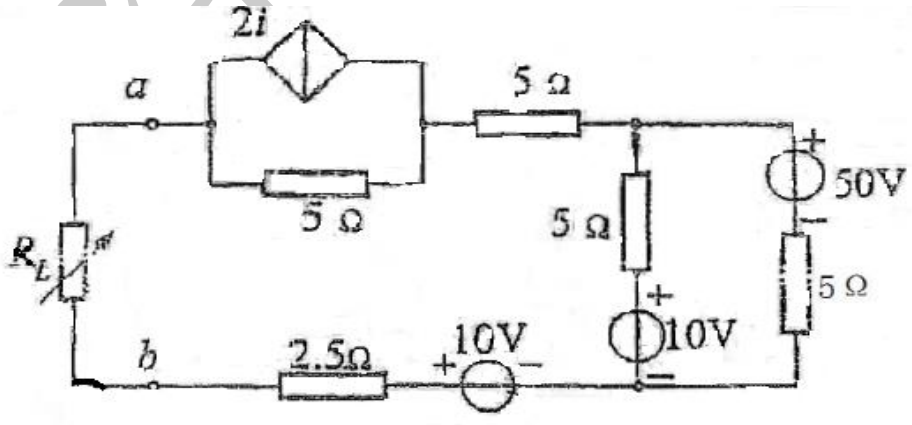
2004 年电路

1、电路如图所示，按指定结点应用结点法求结点电压U_{n1}，U_{n2}.



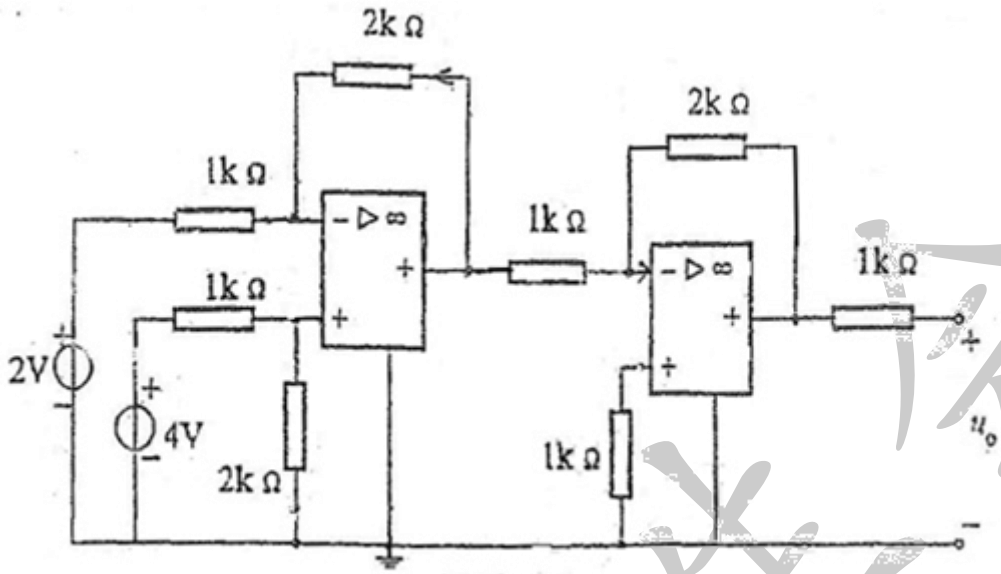
题 1 图

2、电路如图所示，求R_1为何值时，能获得最大功率P_{max}，并求此功率P_{max}。



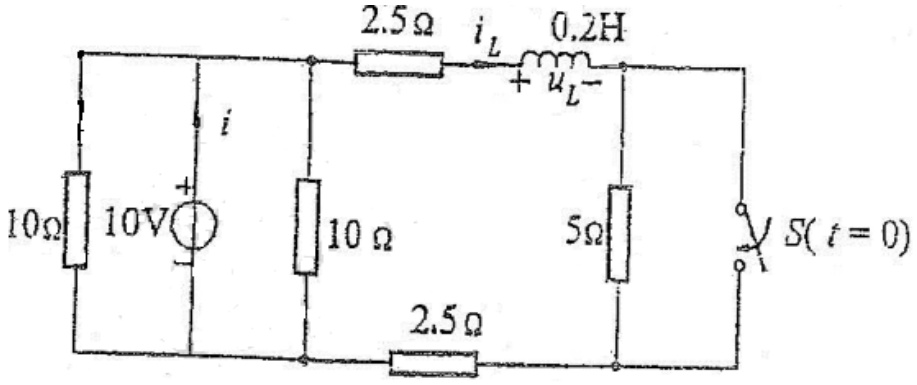
题 2 图

3、含理想运算放大器的电路如图所示，求U_0。



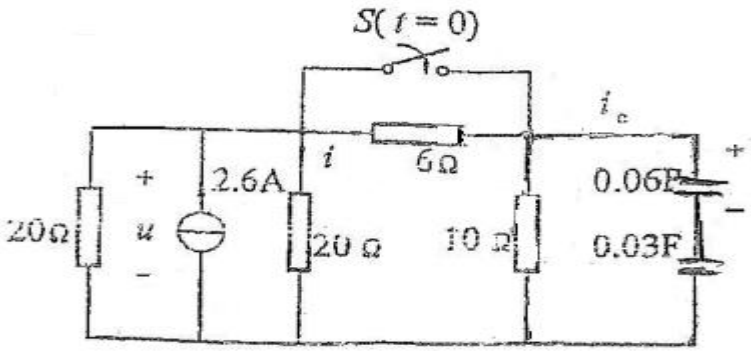
题 3 图

4、一阶动态电路如图所示，电路稳定已久。t =0 时，开关 s 闭合，求i_L(t)，U_L(t)，i(t)



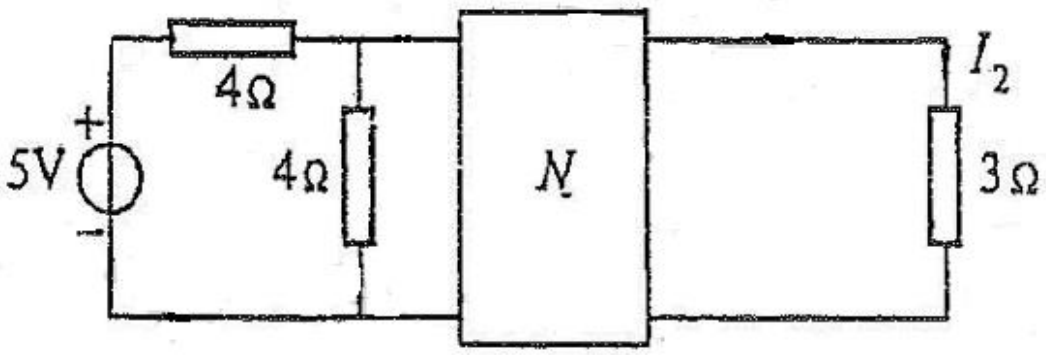
题 4 图

5、动态电路如图所示，电路原处于稳态。t=0 时，开关 S 闭合。求i_C,u_C,u, i。

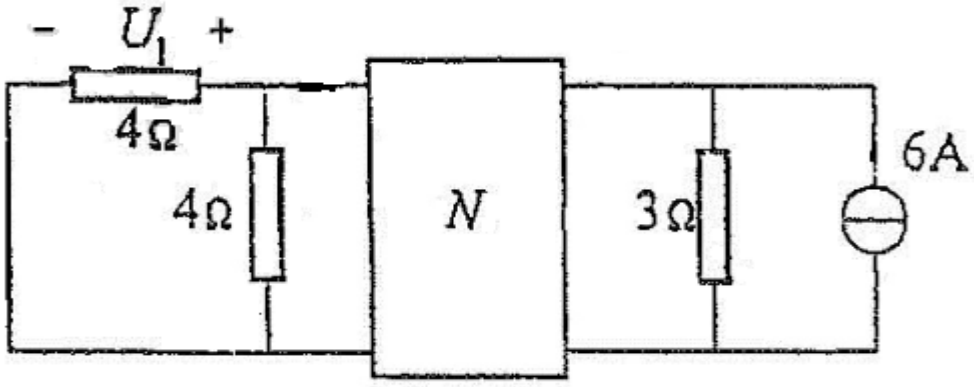


题 5 图

6、图示电路中，N 由线性电阻组成。图（a）中，I_2=0.5A。求图（b）中的电压U_1。



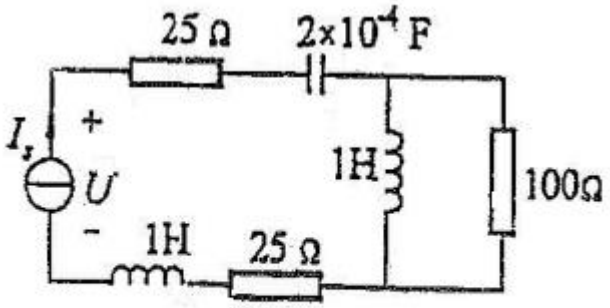
(a)



(b)

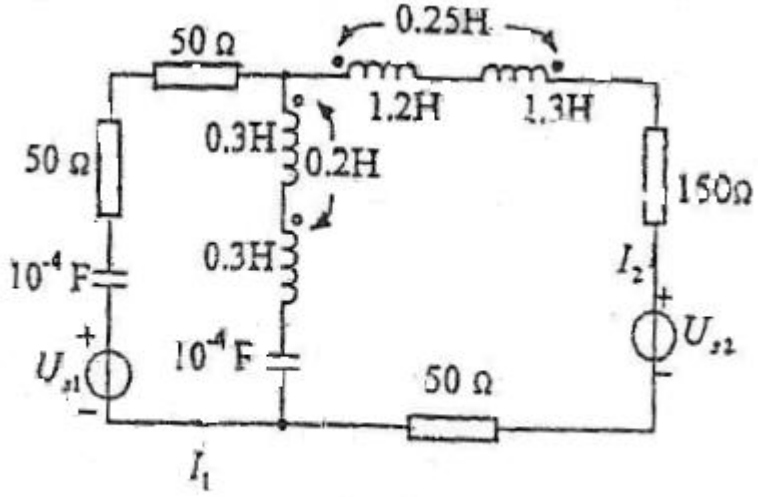
题 6 图

7、正弦稳态电路如图所示，已知I_S=2/0A，电源角频率为ω=100rad/s。求 U 及电流源发出的复功率。



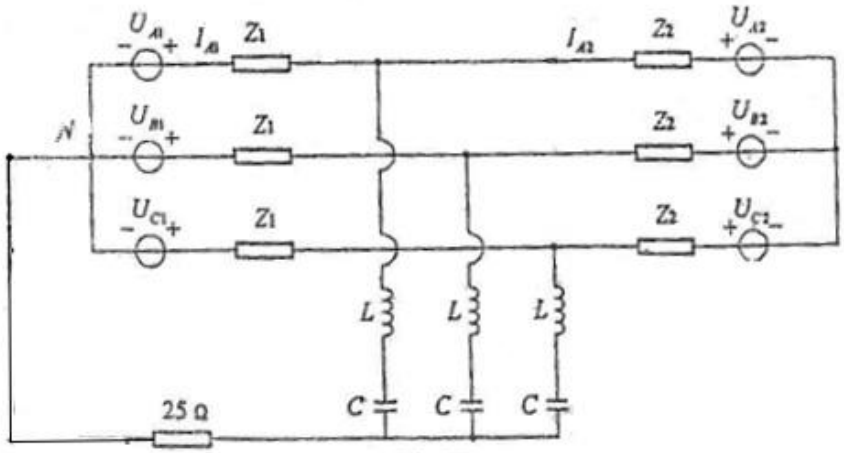
题 7 图

8、互感的正弦稳态电路如图所示，U_{S1}=100/0 ℃V，U_{S2}=200/0 ℃V，角频率为ω=100rad/s。求I_1，I_2及两个电源分别发出的复功率。



题 8 图

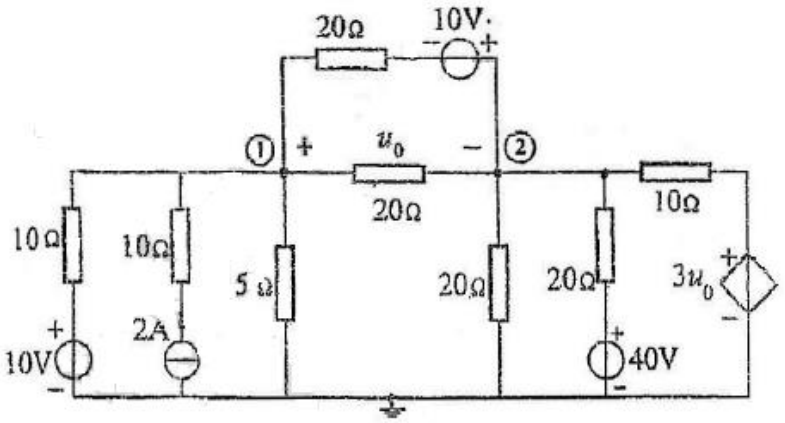
9、对称三相电路如题 9 图所示，已知U_{A1}=220/0° V，U_{B1}=220/-120° V，U_{C1}=220/120° V，U_{A2}=220/0° V，U_{B2} 220/-120° V，U_{C2}=220/120° V，Z_1=（100+j100）Ω，Z_2=（100-j100）Ω，L=1H，C=10^{-4}F，ω=100rad/s，Z_N=25Ω。求I_{A1}，I_{A2}和两组三相电源分别发出的有功功率P_1，P_2。



题 9 图

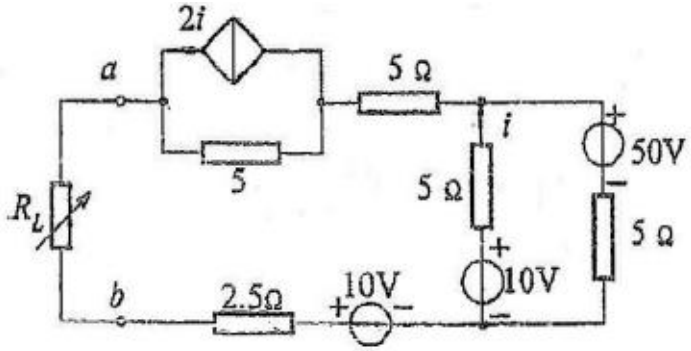
2003 年电路

1.电路如图所示，按给定结点应用结点法求结点电压U_{n1}、U_{n2}。



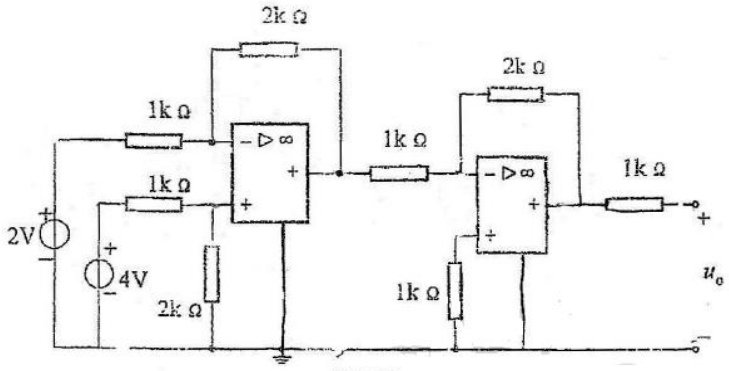
题 1 图

2.电路如图所示，求R_L为何值时，能获得最大功率P_{max}，并求此功率P_{max}。



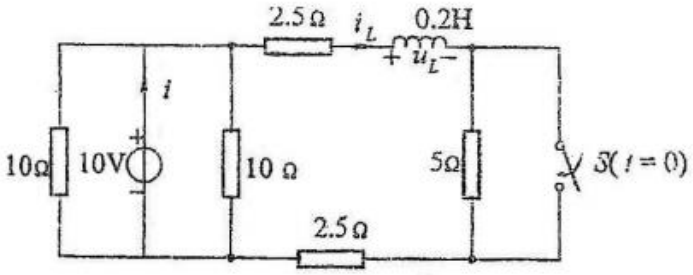
题 2 图

3.含理想运算放大器的电路如图所示，求u_0。



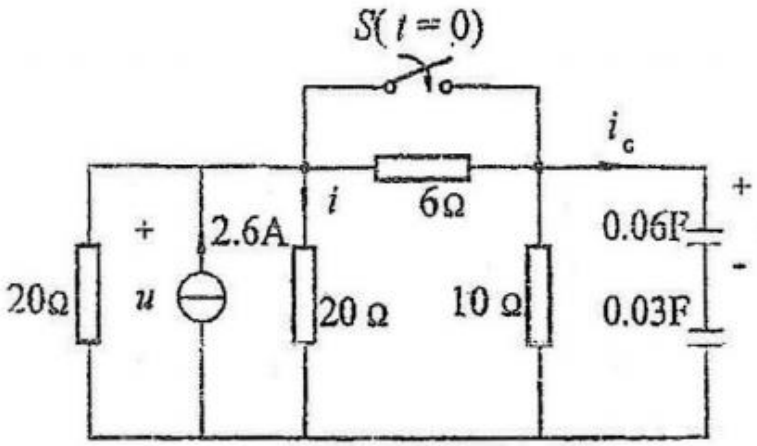
题 3 图

4.一阶动态电路如图所示，电路稳定已久。$t=0$时，开关S闭合。求$i_L(t)$、$u_L(t)$、$i(t)$。



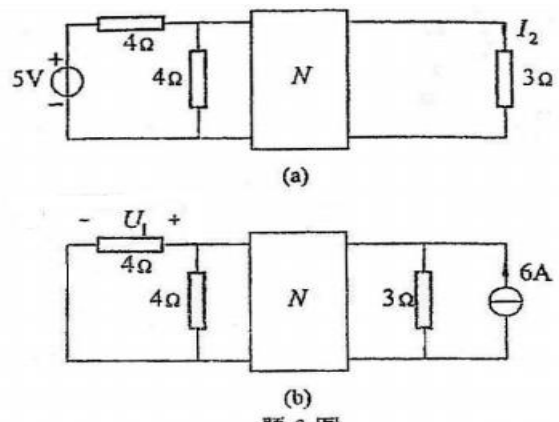
题 4 图

5.动态电路如图所示，电路原处于稳态。$t=0$时，开关S闭合。求i_C、u_C、u、i。



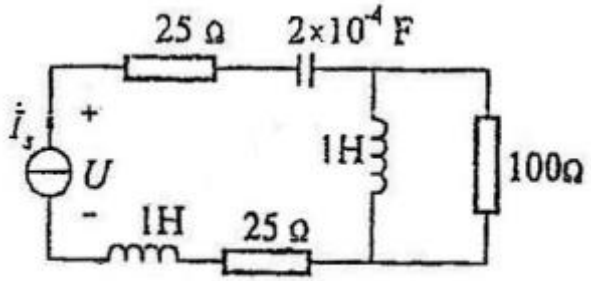
题 5 图

6.图示电路中，N 由线性电阻组成。图(a)中，$I_2=0.5A$，求图(b)中的电压U_1。



题 6 图

7.正弦稳态电路如图所示，已知$\dot{I}_A = 2\angle 0°A$，电源角频率为$\omega = 100rad/s$。求$\dot{U}$及电流源发出 的复功率。

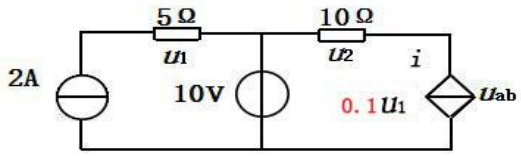


题 7 图

南洋学生会

2002 年电路

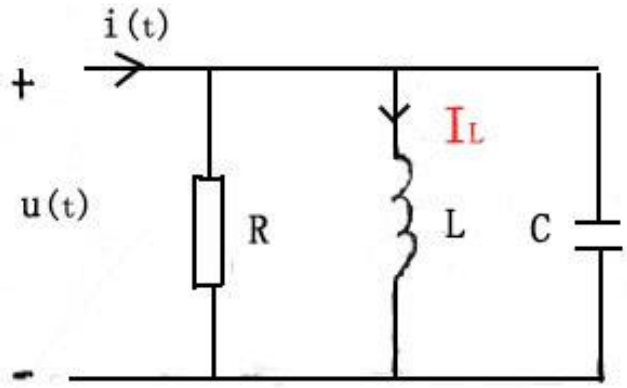
一、图示电路，求ab端的电压u_{ab}。



第 1 题图

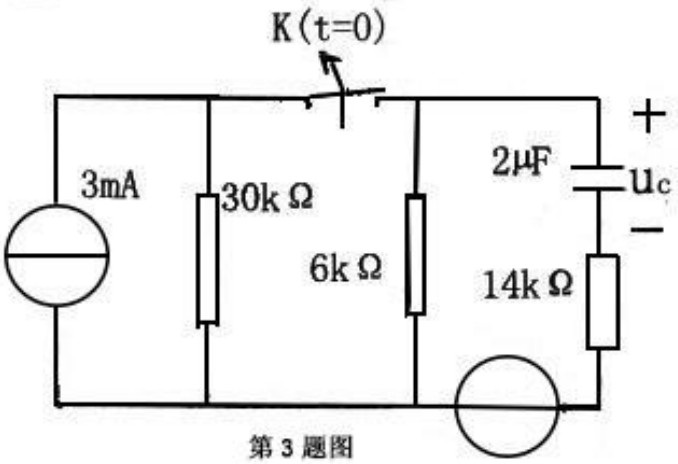
二、图示电路中，$L = 5mH$，$i(t) = 10\sqrt{2}\cos(10^3t + 30°)$ A，

$u(t) = 100\cos(10^3t + 75°)$V。求：R、C的值。



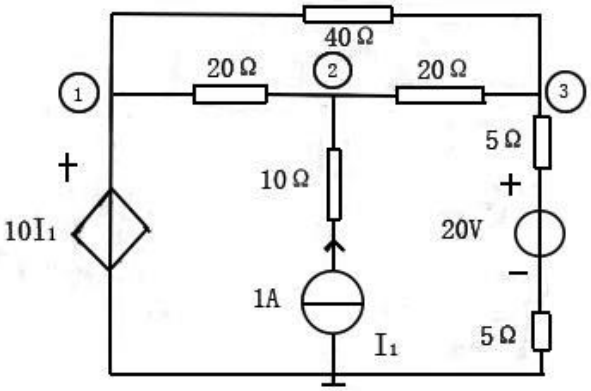
第 2 题图

三、图示电路中，开关K合上已久，当t = 0时，开关打开，求t ≥ 0时，$u_1(t)$为何值。



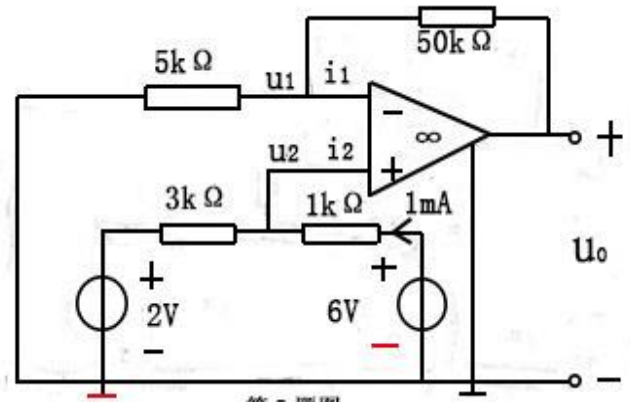
第 3 题图

四、请列写图示电路中各节点电压方程。



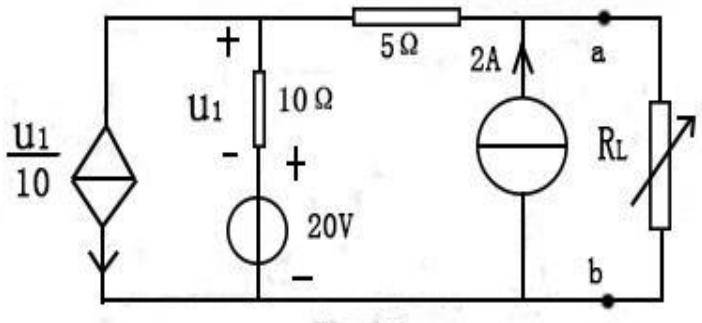
第 4 题图

五、图示含理想运放电路，求u_c的值。



第 5 题图

六、图示电路，问R_L为何值时，R_L可从电路上获得最大功率。其最大功率P_{max}为何值。



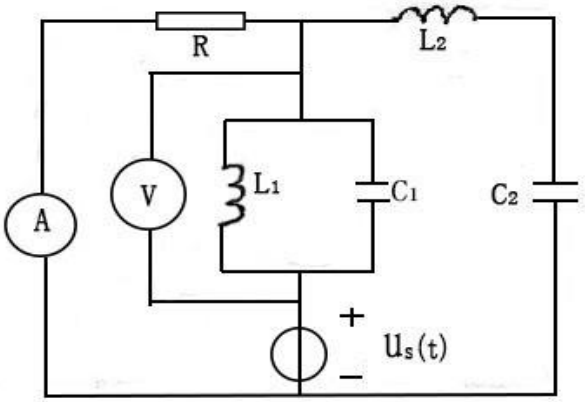
第 6 题图

七、图示电路，已知：$\omega L_1 = 2\Omega$，$\frac{1}{\omega C_1} = 18\Omega$，$\omega L_2 = \frac{1}{\omega C_2} = 12\,\Omega$，$R = 2\Omega$。其

中电压源的电压为$u_s(t) = 8 + 40\sqrt{2}\cos\omega t + 30\sqrt{2}\cos(3\omega t - 30°)\text{V}$。求：

电压表和电流表的读数（电表测出的是有效值）

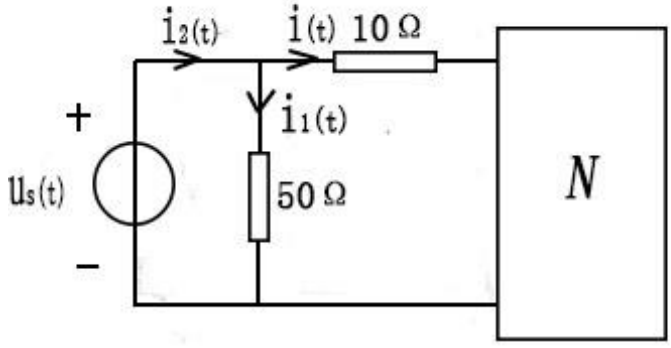
（注明：以上 7 题每题 8 分，共 56 分）



第 7 题图

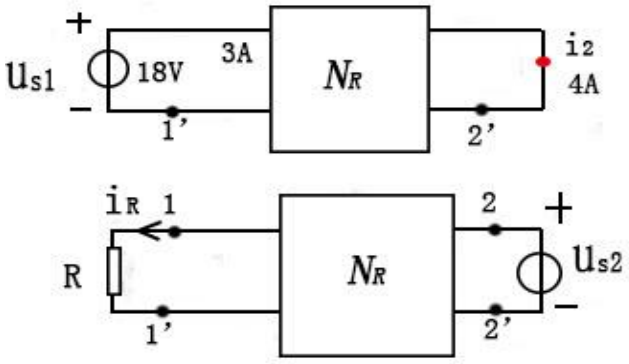
八、图示电路中 N 为无源网络，已知：$u_s(t) = 100\sqrt{2}\cos\omega t\,\text{V}$，

$i(t) = 4\sqrt{2}\cos(\omega t - 60°)\,\text{A}$。求：电压源发出的平均功率。（这道题的 i（t）原图上的方向看的不是很清楚，感觉标的有点奇怪）



第 8 题图

九、图示电路中N_R为线性电阻网络，当$V_{S1}=18V$时，$i_1=3A$，$i_2=4A$，问当?(题目不完整)



第 9 题图

2009 年参考答案

一、 解：$u_{oc}=20V$, $R_{eq}=15\Omega$. $R=R_{eq}=15\Omega$可获得最大功率

$$P_{\max}=\frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{20}{3}=6.67W$$

二、解：列出节点电压方程如下

$$\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{4}\right)u_1-\frac{1}{4}u_2=\frac{12}{1}-2$$

$$-\frac{1}{4}u_1+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)u_2=-2i_x$$

解得$u_1=4\text{V}, u_2=-20\text{V}$

$$i_x=\frac{12-u_1}{1}$$

受控源吸收的功率$\text{P}=-20\times 2\times(12-4)/1=-320\text{W}$

三、根据“虚短”，“虚断”得 $\frac{u_1}{2}=\frac{u_0}{2}$，$\therefore u_0=u_1$

四、解：（1）$\tau=RC=1\times0.5=0.5\text{s}$

$$u=u_c=(1-\mathrm{e}^{-2t})\,\varepsilon(t)\ \text{V}$$

(2) $$\tau=\frac{L}{R}=\frac{1}{2//6+3}=\frac{2}{9}\text{s}$$

$$i_L=\frac{1}{6}(1-\mathrm{e}^{-4.5t})\varepsilon(t)\text{A}$$

$$u(t)=3i_L+L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-4.5t}\right)\varepsilon(t)\text{V}$$

(3) $$\frac{u_s-u}{2}=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+i_L+\frac{u}{6}$$

$$3i_L+\mathrm{L}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=u$$

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}+\frac{13\mathrm{d}u}{3\mathrm{d}t}+6u=3u_s+\frac{\mathrm{d}u_s}{\mathrm{d}t}$$

五、解：

$$u_c=\frac{1}{5}u_s$$

$$i_2=\mathrm{C}\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}=-8\sqrt{2}\sin(10^6t)\ \text{A}$$

$$i_L=-\frac{1}{5}i_2=1.6\sqrt{2}\sin(10^6t)\ \text{A}$$

六、解：

$P=866=UI\cos30^\circ\ \ I=10\ \text{A}$

$I_1=I_2=I=10\ \text{A}$

$\because 10=100\omega\mathrm{C}$

$$\therefore \frac{1}{\omega C} = 10\Omega$$

$$I_2^2 R = 866 \quad \Rightarrow \quad R = 8.66\Omega$$

$$\therefore \omega L = \frac{R}{\sqrt{3}} = 5\Omega$$

七、解：

$$I = I_1 + I_2 = \frac{100}{8 + j6} + \frac{100\sqrt{3}\angle 30^\circ}{j8} = 24.91\angle -96.5^\circ \text{ A}$$

$$P = 3 \times 100 \times 10 \times \cos 36.87^\circ = 2400\text{W}$$

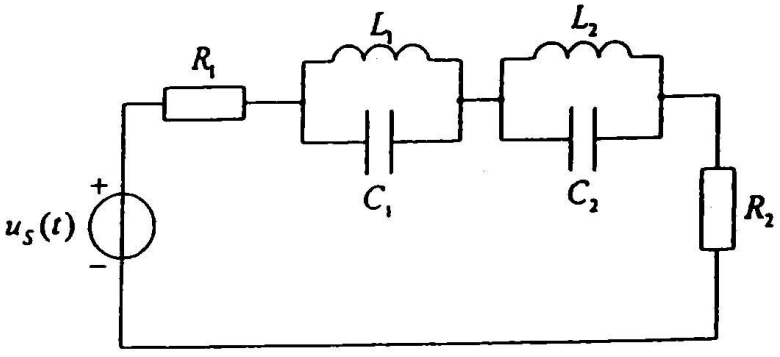
八、解：

$$U_1 = RI_1 + j\omega L_1 I_1 + j\omega L_2(I_1 + I_2) - j\omega M I_1 - j\omega M(I_1 + I_2)$$

$$U_2 = j\omega L_2(I_1 + I_2) - j\omega M I_1$$

$$Z = \begin{pmatrix} R + j\omega(L_1 + L_2 - 2M) & j\omega(L_2 - M) \\ j\omega(L_2 - M) & j\omega L_2 \end{pmatrix}$$

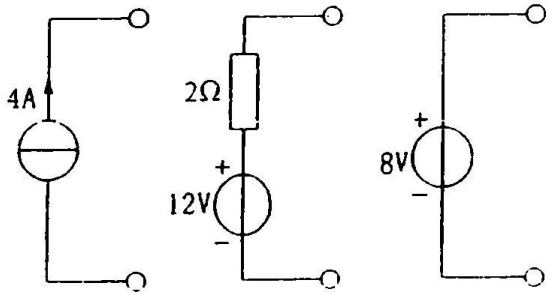
九、解：（1）可以设计出的电路有很多种可能的形式，例如两个并联谐振电路与R_2串联，或者两个串联谐振电路与R_2并联，也可以一个并联谐振和一个串联谐振组合实现滤波。此处仅画出第一种情况，两个并谐电路分别滤掉 50Hz 和 100Hz 分量。



$$100\pi = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \quad \Rightarrow \quad L_1 = 10.14\text{H}$$

$$200\pi = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} \quad \Rightarrow \quad L_2 = 2.54\text{H}$$

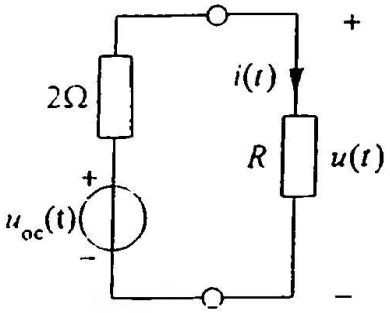
十、解：（1）三个线段依次对应的等效电路为



（2）2Ω电阻的伏安曲线与题十图伏安曲线只有一个交点

$$u = 6\text{V} \ , \quad i = 3\text{A}$$

十一、解：对电路进行戴维宁等效为



可见 R 由 2 欧变为 1 欧，其上的电压变为原来的三分之二

$$\text{u(t)} = \frac{2}{3}(6 + 6\cos 100t) = 4 + 4\cos 100t\ \text{V}$$

$$\therefore i(\text{t}) = 4 + 4\cos 100t\ \text{A}$$

R消耗的功率

$$P = 4^2 \times 1 + \left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2 \times 1 = 24\ \mathrm{W}$$

十二、解：根据特勒根定理

$$0 + 0 = u_1(\infty) \times (-5) + 20 \times (-1)$$

$$u_1(\infty) = -4\ \mathrm{V}$$

$$R_{eq} = \frac{10}{5} = 2\Omega$$

$$u_1(t) = (-4 + 2\mathrm{e}^{-0.5t})\varepsilon(t)\ \mathrm{V}$$

所以

$$i_1 = 2\mathrm{e}^{-0.5t}\varepsilon(\mathrm{t})\ \mathrm{A}$$

2008 年参考答案

1. $u_1 = -5 \times 1 = 5\mathrm{V}$

$$u_0 = -u_1 - u_1 = 5\text{-}5 = 0\mathrm{V}$$

$$u_{ab} = 0.1u_1 \times 10 - 5 = -5 - 5 = -10\mathrm{V}$$

$$P_{i_s} = 0W$$

2. $$\begin{cases} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right)u_{n1} - \frac{1}{20}u_{n2} = 4 - 4 + \frac{2}{10}u_2 \\ -\frac{1}{20}u_{n1} + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right)u_{n2} = 4 + 4 \\ u_2 = u_{n2} \end{cases}$$

南洋学生会

$$\begin{cases} u_{n1} = 40V \\ u_{n2} = 40V \end{cases}$$

3. u_1单独作用时　$u_0^{(1)} = -6 \times 2I_0 + 8 = -12 \times 2 + 8 = -16V$

I_S单独作用时　　$u_0^{(2)} = (4+6) \times 3 = 30V$

$u_0 = u_0^{(1)} + u_0^{(2)} = 14V$

4. $U_{OC} = 16i_1 + 4i_1 = 10V$

$R_{eq} = 10\Omega$

$R_L = R_{eq} = 10\Omega$

$P_{max} = \frac{u_{OC}^2}{4R_{eq}} = 2.5W$。

5. $\begin{cases} \frac{\frac{1}{2}u_S - 0}{110} = \frac{0 - u_0'}{100} \\ \frac{u_0' - 0}{10} = \frac{0 - u_0'}{10} \end{cases}$

6. $\left.\begin{array}{l} u_c(0+) = u_c(0-) = 8 \times 5 = 40V \\ u_c(\infty) = \frac{8}{20} \times 5 \times 10 = 20V \\ \tau = R_{eq}C = 5 \times 2 = 10s \end{array}\right\}$

南洋学生会

$$\left.\begin{aligned} u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0+) - u_c(0-)]e^{\frac{t}{2}} = 20 + 20e^{-0.1t} \\ i_c = C\frac{du_c}{dt} = -4e^{-0.1t} \\ u_0(t) = 2\times 5 + 2\times\left(i_c + \frac{1}{10}u_c\right) + u_c = 34 + 16e^{-0.1t} \end{aligned}\right\}$$

7.

$$\left.\begin{aligned} i_1(0+) = i_1(0-) = 0.2A \\ i_1(\infty) = 0.15A \\ \tau = \frac{L}{R} = \frac{0.4}{40} = 0.01s \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} i_1(t)15 + 0.05e^{-100t}A \\ u_2(t) = M\frac{di_1}{dt} = e^{-100t}V \end{aligned}\right\}$$

8. $\dot{U}_1$=$(\frac{1}{2}R_1 + R_2)\,\dot{I}_{S1}$+$\frac{Z_1+R_2}{2}\dot{I}_{S2}$

=30×$\frac{4}{\sqrt{2}}$∠45°+20-j20=60+60j+20-j20=(80+40j)V

$\overline{S_1}$=$\dot{U}_1\dot{I}_{S1} = (80+40j)(\frac{4}{\sqrt{2}}\angle -45°)$=(240-80j)VA

9. $\dot{U}_0$=2×$(60 + \mathrm{j}\times 100\times 0.3) = (120 + 60\mathrm{j})$V

$$\dot{U}_S = 2\times(20 + \mathrm{j}\times 100\times 0.5 + 60 + \mathrm{j}\times 100\times 0.3)$$
$$= (160 + 60\mathrm{j})\mathrm{V}$$

u_0(t)=134.16$\sqrt{2}$cos(100t+26.7°)V

u_S(t)=320cos(100t+45°)V

10.

$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{\frac{1}{3}Z_1+Z_2}$=2.2∠0° A

$\dot{I}_B$=2.2∠−120° A　　$\dot{I}_c$=2.2∠120°

P=3$U_A I_A$cosφ=1452W

11.

$U_X=\sqrt{100^2+200^2}=100\sqrt{5}\approx224$V

直流分量作用时

$I(0)=0$

基波分量作用时

$I=\frac{200}{200}=1A$

P=200W

12.

$T_1=\begin{bmatrix}0 & j10\\ j0.1 & 1\end{bmatrix}$

$T=T_1\cdot T_2=\begin{bmatrix}100j & 50J\\ j+10 & j+5\end{bmatrix}$

南洋学生会

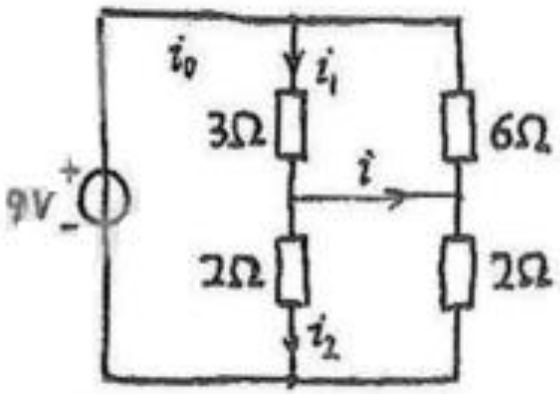
2007 年参考答案

一、$i_0=\frac{9}{2+1}$=3A

$i_1=\frac{3*6}{3+6}$=2A

i_2=1.5A

I=i_1-i_2=0.5A



二、$\dot{U}_1=10\dot{I}_1+\dot{U}_1$

$\dot{I}_1=-\frac{\dot{I}_2}{2}$

$\dot{U}_1^{'}=2\dot{U}_2$

$\dot{U}_2^{'}=\dot{U}_2+j10\dot{I}_2$

联立解得：$\dot{U}_1=2\dot{U}_2-(5-j20)\dot{I}_2$

$\dot{I}_1=-\frac{\dot{I}_2}{2}$

所以 T=$\begin{bmatrix}2 & 5-j20\\ 0 & 0.5\end{bmatrix}$

也可采用将电压电流置零的方法，分别求四个参数

三、

网络 N_2 吸收的功率为 2W，即：

$p_1=U_{s2}*I_b=2W$，　$I_b=\frac{P_2}{U_{s2}}=\frac{2}{2}=1A$　$I_a=I_b-I_2=1-2=-1A$

网络 N_1 发出的功率为 1W，即：

$p_1 = U_a I_a = 1W$

$U_a = U_{s2} - U_{s1}$

$(U_{s2} - U_{s1}) \times (-1) = 1$

$U_{s1} = 3V$

四、$u_R = 10V$　　$Q = 160 \div 10 = 16$　　$u_L = u_C = 160V$

$u_{RL} = \sqrt{10^2 + 160^2} = 160.312V$

五、

$$i = \frac{u_1 - 2.5}{8}$$

$$u_0 = -2.5 - \frac{u_1 - 2.5}{8} \times 10 + 2.5 = -\frac{5}{4}(u_1 - 2.5)$$

$u_0 = 5V, u_1 = -1.5V$

$u_0 = -5V, u_1 = 6.5V$

$\therefore -1.5 < u_1 < 6.5V$

注：方法不限，只要能正确利用“虚短”“虚断”列方程求解即可

六、

受控源可以等效为电阻 $R = \frac{\alpha i}{-i} = -\alpha$，t>0 时：

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + (20 - \alpha)C\frac{du_c}{dt} + u_C = 0$$

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + (\frac{20 - \alpha}{10^{-3}})\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{10^{-8}}u_C = 0$$

当 $\left(\frac{20 - \alpha}{10^{-3}}\right)^2 = \frac{4}{10^{-8}}$ 即 $\alpha = 0$ 时为临界状态

当 $0 < \alpha < 40$ 时，为欠阻尼；

当 $\alpha < 0$ 或 $\alpha > 40$ 为过阻尼

九、$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$　　$u_c(\infty) = 5V$　　$\tau = 0.1s$

$u_c(t) = 5(1 - e^{-10t})A$　　$i_c(t) = C\frac{du_c(t)}{dt} = 5e^{-10t}A$

$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$　　$i(\infty) = 5 \div 2 = 2.5A$

$\tau = \frac{4}{\frac{2 \times 3}{2 + 3}} = \frac{10}{3}s$　$i(t) = i_1(t) + i_2(t) = 5e^{-10t} + 2.5 - 1.5e^{-0.3t}A$

十、解：

$$j\omega M - j\frac{1}{\omega C} = 0 \qquad 故\ \dot{I}_2 = 0$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_s}{j2} = 5\angle -90°A \qquad \dot{U}_2 = -j2\dot{I}_s = 10\angle -180°$$

十一、解：

直流分量作用时：$I_{s0} = \frac{U_{s0}}{R} = 1A$

基波作用时：$Z_i = R + j\omega L_1 + \frac{j\omega L_2 \times \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C}} = 42.44\angle 76.37°$

$$\dot{I}_{L1} = \frac{\dot{U}_{s1}}{Z_1} = \frac{50\angle 0°}{42.44\angle 76.37°} = 1.178\angle -76.37°$$

三次谐波作用时：由于 $3\omega L_3 = \frac{1}{3\omega C}$，电路发生并联谐振

所以 $\dot{I}_{13} = 0$

$$i_1(t) = \left[1 + 1.178\sqrt{2}\cos(\omega t - 76.37°)\right]A$$

电源功率 $P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos\varphi_1 = 23.88W$

十二、解：

$$I_{1\max} = \pm\sqrt{\frac{250}{100}} = \pm\sqrt{2.5}A$$

$$I_{1\max} = \pm\sqrt{\frac{250}{50}} = \pm\sqrt{5}A$$

由叠加定理

$$I_1^{'} = I_2^{'} = \frac{60}{150} = 0.4A \qquad I_1^{''} = \frac{-50I_x}{150} = -\frac{1}{3}I_x \qquad I_2^{''} = \frac{100I_x}{150} = \frac{2}{3}I_x$$

$I_1^{'}+I_1^{''}<I_{1m\ a}$　　$I_2^{'}+I_2^{''}<I_{2m\ a}$

$0.4-\frac{1}{3}I_x<\pm\sqrt{2.5}$　　$I_x>\begin{cases}5.943A\\-3.543A\end{cases}$

$0.4+\frac{2}{3}I_x<\pm\sqrt{5}$　　$I_x<\begin{cases}2.754A\\-3.954A\end{cases}$

所以$-3.543A<I_x<2.754A$

南洋学生会



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信公众号的南卷汇专栏，欢迎通过公众号提供题目或反馈错题信息，南卷汇需要您的支持。